

DISCIPLINAS: SISTEMAS OPERACIONAIS

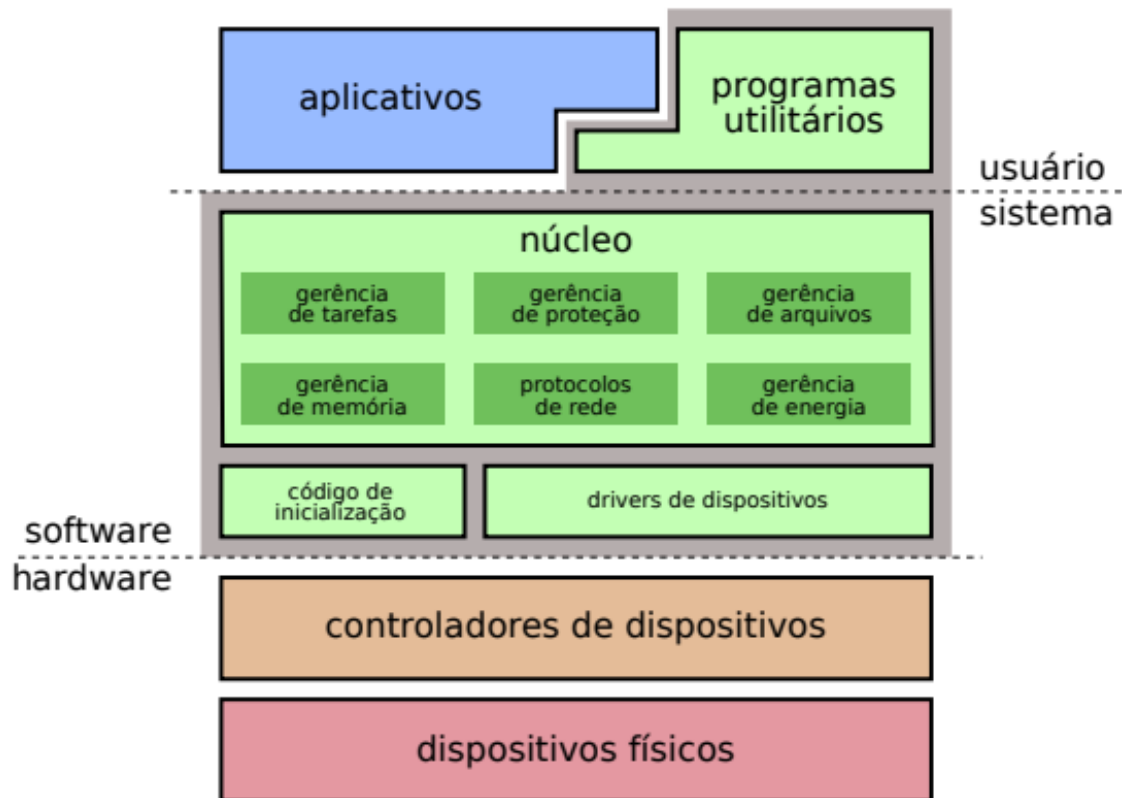
ARQUITETURA SO

- Prof. Alexandre Ponce de Oliveira
alexandreponceo@gmail.com
Aula 05 e 06
Lins/SP

Introdução - Sistema Operacional

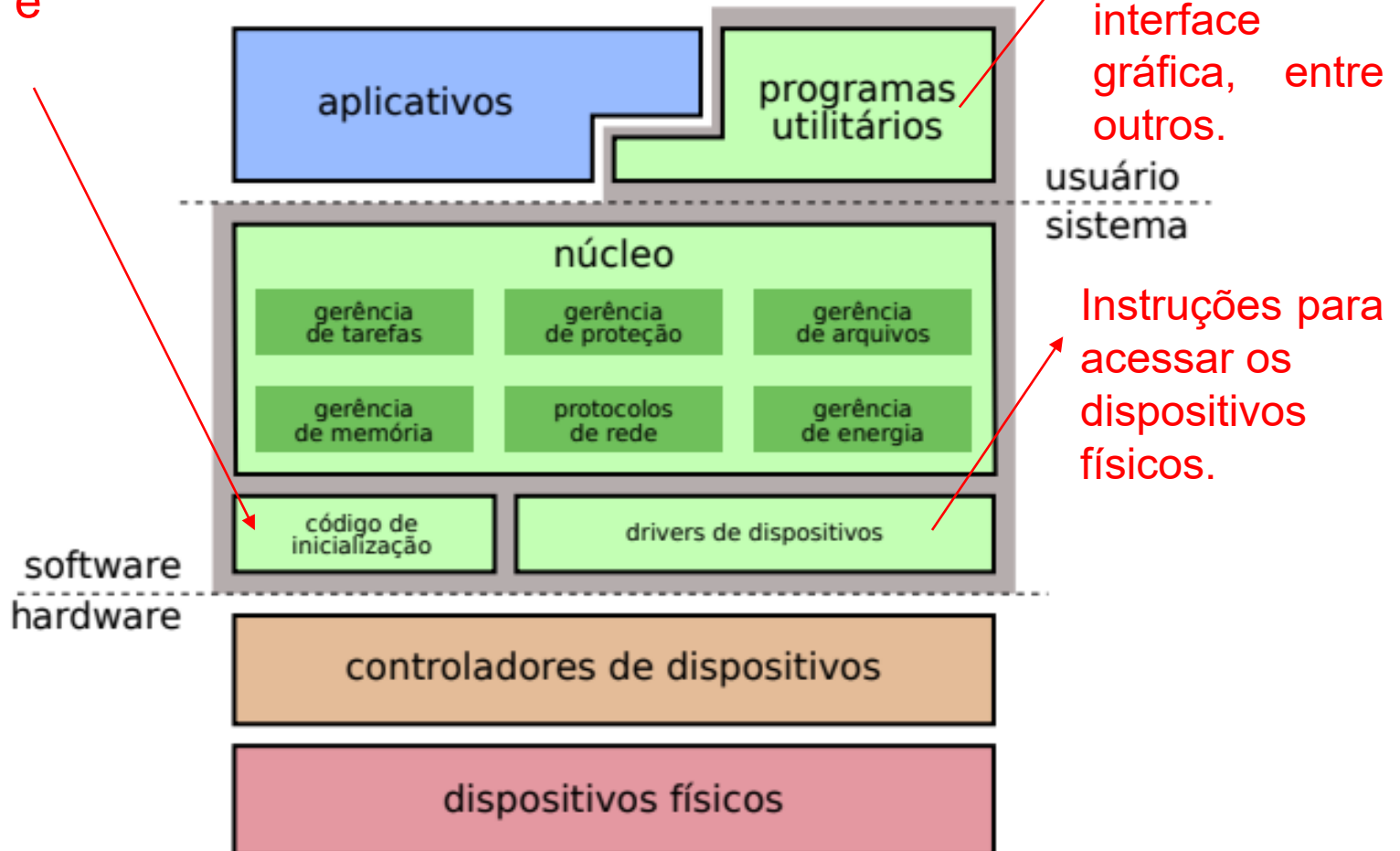
O que é o núcleo (ou kernel) de um sistema operacional?

Conjunto de instruções (programa) do sistema operacional que fornece serviços aos usuários, as aplicações e ao próprio sistema operacional.



Introdução - Sistema Operacional

Reconhece os dispositivos instalados e carrega o núcleo na memória.



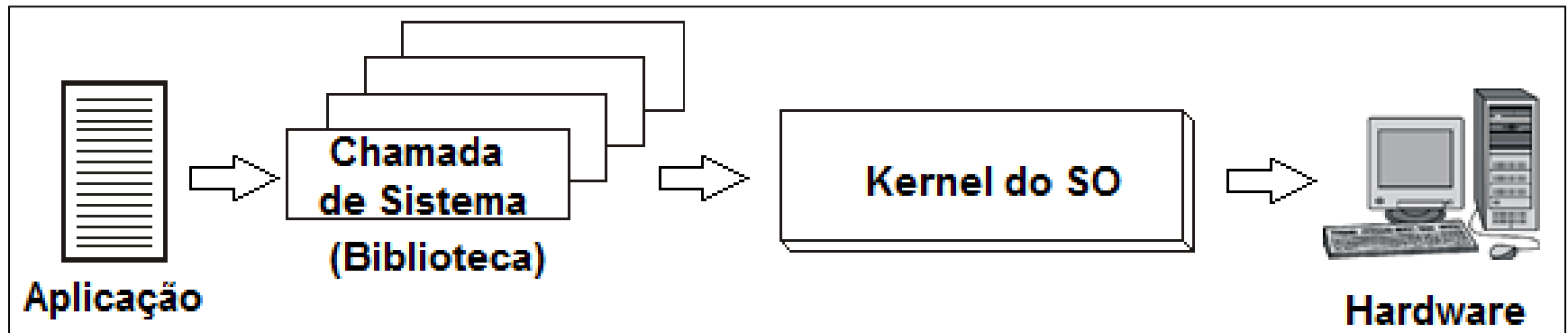
Introdução - Sistema Operacional

Principais serviços do núcleo:

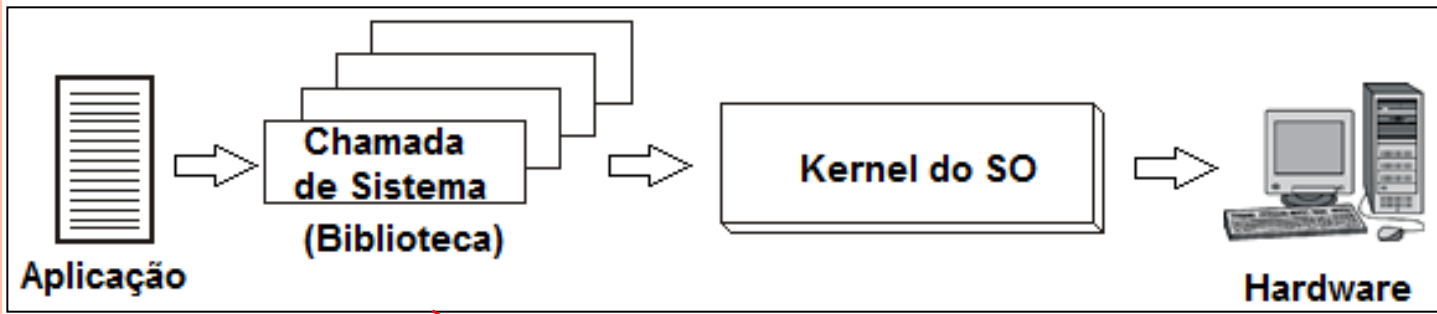
- trata as interrupções e exceções;
- cria e elimina processos e threads;
- sincroniza e faz a comunicação entre processos e threads;
- realiza o escalonamento e controle dos processos e threads;
- gerência de memória;
- gerência do sistema de arquivos;
- gerência dos dispositivos de entrada/saída;
- oferece suporte a redes locais e distribuídas;
- contabiliza o uso do sistema;
- realiza auditoria e segurança do sistema.

Introdução - Sistema Operacional

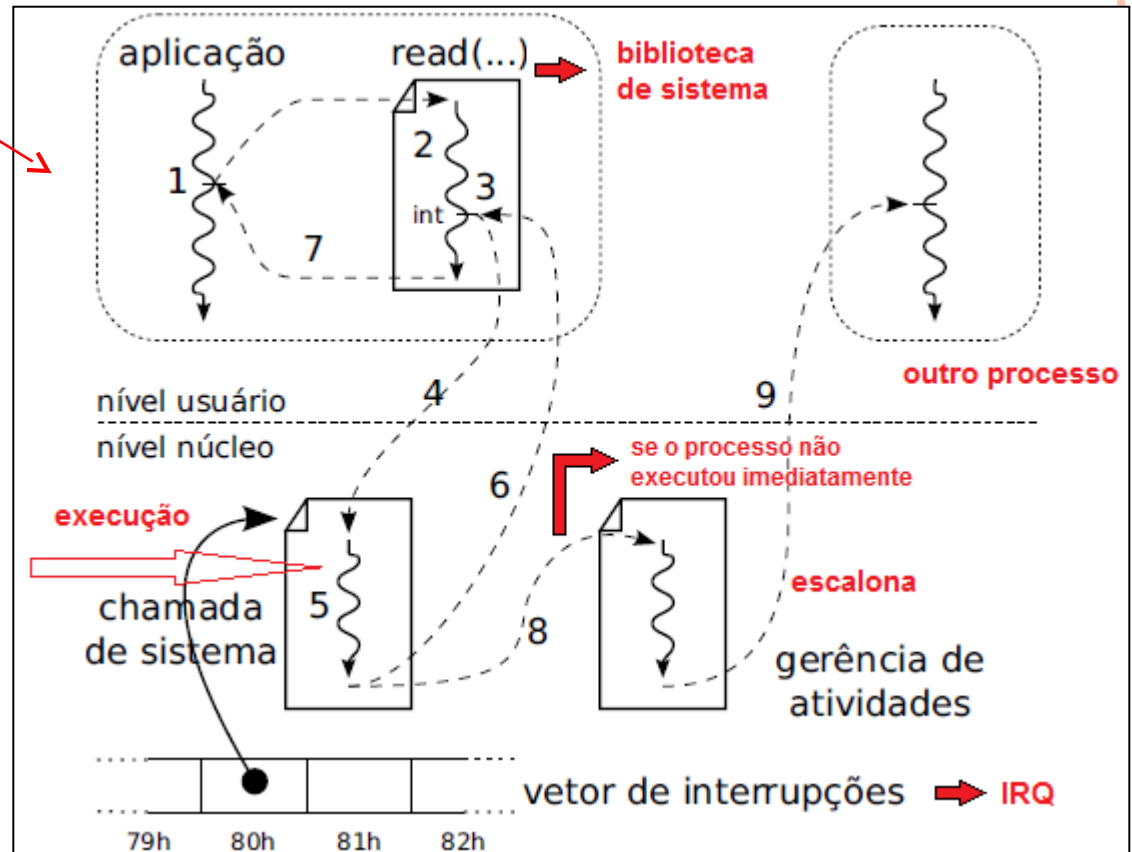
Chamadas de sistema são funções que permitem acesso aos serviços (descritos anteriormente) do núcleo.



Introdução - Sistema Operacional



De uma forma mais detalhada



Arquitetura - Sistema Operacional

Projetos de SO modularizam as funcionalidades do sistema.

Características consideradas:

- Isolamento do núcleo
- Desempenho
- Segurança
- Modularização

Arquitetura - Sistema Operacional

As arquiteturas mais populares para esta modularização são:

- Sistemas monolíticos

- Sistemas micronúcleo

- Sistemas em camadas

- Sistemas híbridos

- Arquiteturas avançadas

 - Máquinas virtuais

 - Sistemas exonúcleo

 - Sistemas uninúcleo

Arquitetura – Sistemas monolíticos

SO opera como um bloco único, com acesso a todos os recursos do hardware e sem restrições de acesso à memória.

A vantagem é seu desempenho: pois não há barreiras impedindo os acessos.

A interação direta leva a sistemas mais rápidos e compactos, pois não há necessidade de utilizar mecanismos específicos de comunicação entre os componentes do núcleo.

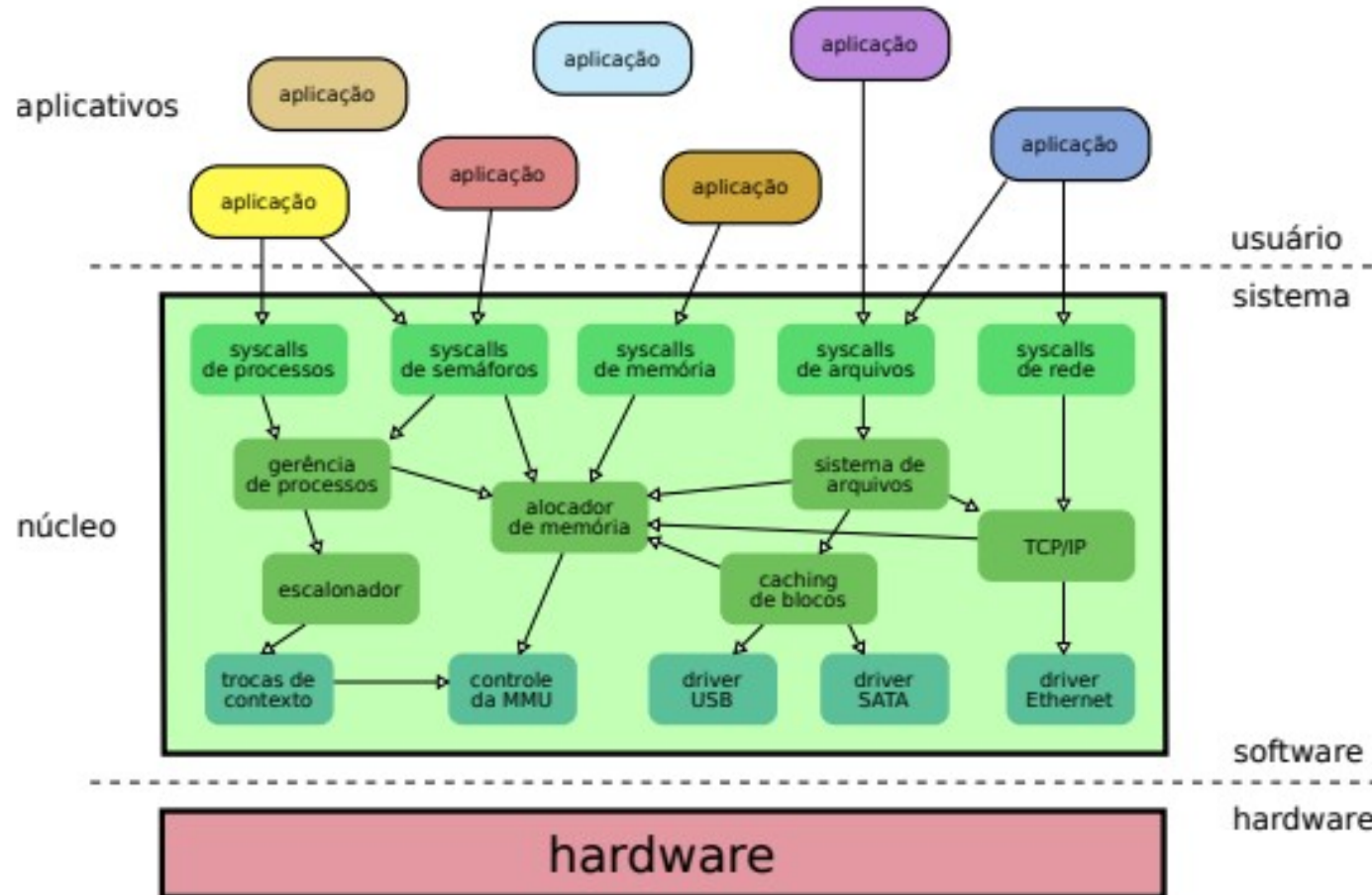
Arquitetura – Sistemas monolíticos

Desvantagem é a segurança, pois os componentes têm acesso privilegiado ao hardware, pode ocorrer perda do controle devido a algum erro (exemplo: acessando um ponteiro inválido ou uma posição inexistente em um vetor).

Pode afetar todo o núcleo, levando o sistema ao colapso (travamento ou reinicialização).

Complexidade no desenvolvimento devido as dependências entre os componentes não serem evidentes.

Arquitetura – Sistemas monolíticos



Exemplos: UNIX e FreeBSD antigos, primeiras versões do Linux e MS-DOS.

Arquitetura – Sistemas micronúcleo

Retira do núcleo todo o código de alto nível, deixa o núcleo somente o código de baixo nível necessário para interagir com o hardware.

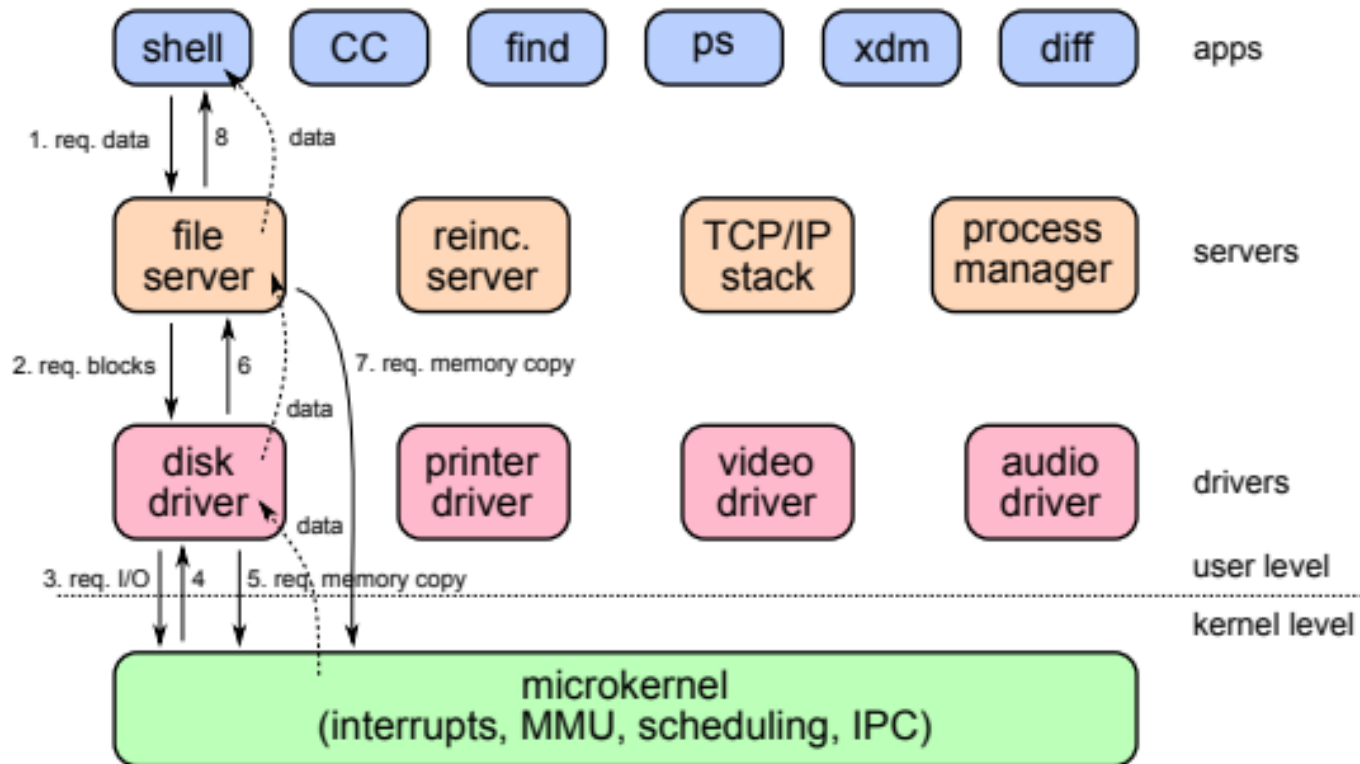
O restante do código são programas separados no espaço de usuário, denominados serviços.

Oferece maior modularidade, pois cada serviço pode ser desenvolvido de forma independente dos demais.

Tem mais flexibilidade, pois os serviços podem ser carregados e desativados conforme a necessidade.

Mais robusto, caso um serviço falhe, somente ele será afetado.

Arquitetura – Sistemas micronúcleo



Exemplos: Minix 3 e QNX.

Arquitetura – Sistemas híbridos

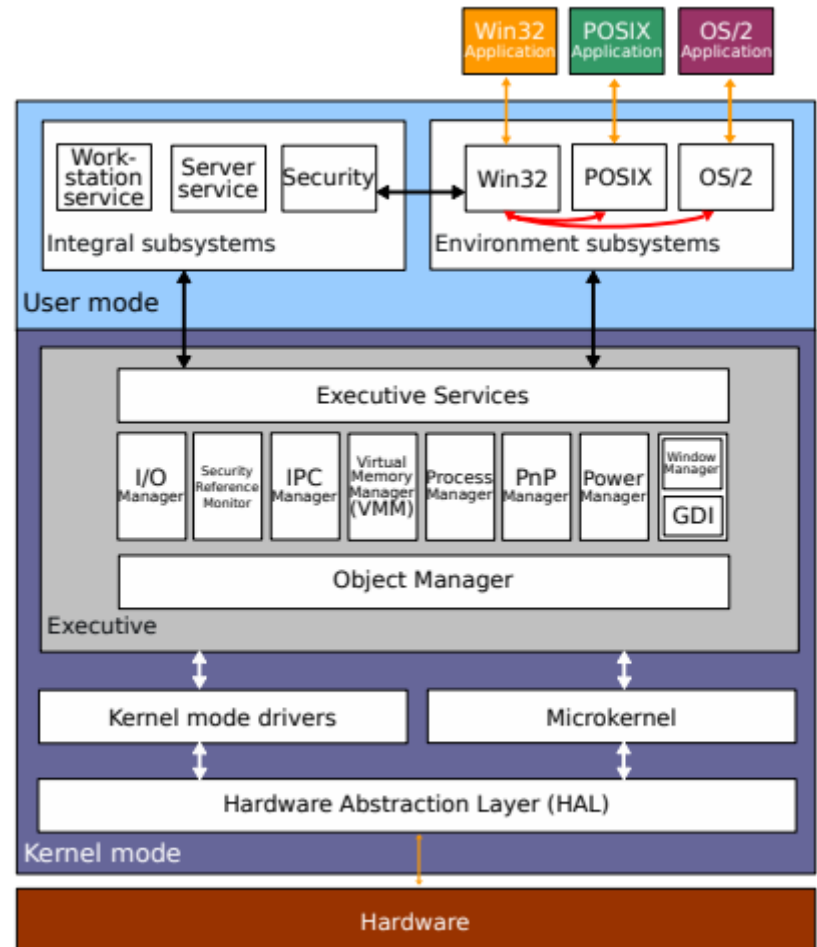
Considera as características dos três sistemas anteriores:

- Monolítico
- Micronúcleo
- Camadas

Exemplos de uso:

Windows, a partir do Windows NT

MacOS e iOS da Apple usam o núcleo híbrido chamado XNU (de X is Not Unix), construído a partir dos núcleos Mach (micronúcleo) e FreeBSD (monolítico).



Arquitetura – Máquinas virtuais

Virtualização de sistemas e aplicações ganhou um forte impulso a partir dos anos 2000, com a linguagem Java, a consolidação de servidores e, mais recente, a computação em nuvem.

É uma **camada de software que “transforma” um sistema em outro**, ou seja, usa os serviços fornecidos por um sistema operacional (ou pelo hardware) para construir a interface de outro sistema.

Exemplos:

JVM usa os serviços de um sistema operacional para construir um computador virtual **que processa bytecode**, o código binário dos programas Java.

VMWare permite executar o sistema Windows sobre um sistema Linux subjacente, ou vice-versa.

Arquitetura – Máquinas virtuais

Um ambiente de máquina virtual possui três partes:

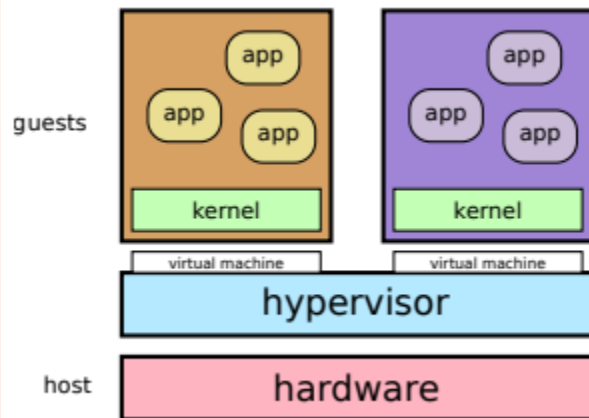
- Sistema real, ou sistema hospedeiro (*host*):** contém os recursos reais de hardware e software do sistema
- Hypervisor ou VMM (*Virtual Machine Monitor*):** constrói a máquina virtual a partir dos recursos do sistema real
- Sistema virtual ou sistema convidado (*guest*):** pode existir vários sistemas virtuais executando sobre o mesmo sistema real

Arquitetura – Máquinas virtuais

Hypervisor de aplicação: suporta aplicação convidada (JVM)

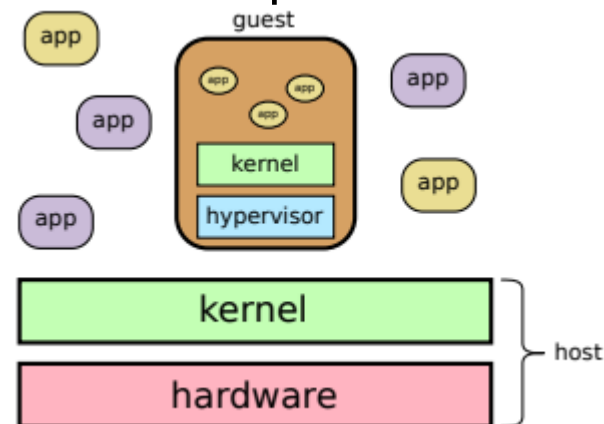
Hipervisor de sistema: suporta a execução de um sistema operacional convidado (Imagem abaixo). Dividido em:

HV nativo: executa diretamente sobre o hardware, virtualizando os recursos para construir máquinas virtuais, onde executam vários sistemas operacionais com suas respectivas aplicações.



(Vmware Server, Xen)

HV convidado: executa sobre um SO hospedeiro.



(Vmware Workstation, VirtualBox)